Bd. 34 - Linkskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Linkskürzbare Halbgruppen **3**
2.1 Definition der Linkskürzbarkeit 3
2.2 Beispiele 4
2.3 Morphismen 6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit linkskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Linkskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Linkskürzbarkeit

Definition 34.2.1.1 (Linkskürzbare Operation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Linkskürzung: $a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$
Neues Symbol:
Linkskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$

$$\mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.1 (Zugriff auf die Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürz}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Definition 34.2.1.2 (Begriff der linkskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Linkskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.3 (Zugriff auf die Linkskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.4 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 34.2.2.1 (Die Addition ist linkskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + b = a + c$	A
1,2,3,4	5 $b = c$	Th. 10.4.5.27$(1, 2, 3, 4)$
	6 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 34.2.1.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27
Mengen:	Def. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 34.2.1.1
Linkskürzung:	Def. 34.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Def. 34.2.1.1
Neues Symbol	Def. 34.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1
$\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1

Theorem 34.2.2.2 (Die Addition bildet eine linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.1
3 $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 34.2.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.5.3
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.3
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
Mengen:	Th. 34.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 34.2.2.1
$\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.1
Mengen:	Def. 34.2.1.2
A	Def. 34.2.1.2
Axiome	Def. 34.2.1.2
Halbgruppe:	Def. 34.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.2
Neues Symbol	Def. 34.2.1.2
Linkskürzbare Halbgruppe:	Def. 34.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\,\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$	Def. 34.2.1.2
$\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$	Def. 34.2.1.2

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_r y \coloneqq y$ ist jede nichtleere Menge A linkskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht rechtskürzbar.

2.3 Morphismen

Definition 34.2.3.1 (Homomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{LKürzHGr}(B,\diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Axiom 34.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$$

Axiom 34.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(B,\diamond)$$

Axiom 34.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Definition 34.2.3.2 (Isomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$